

トラブル・シューティングプログラム説明資料

LE3C_15_チハラ_シゴウ / C++ DirectX 3D シューティング

対象作品	トラブル・シューティング
プロジェクト	01_作品_トラブル・シューティング\DirectXGame
Release	01_作品_トラブル・シューティング\リリースファイル
動画	04_作品紹介動画\トラブルシューティング_デモ動画.mp4
主な技術	C++20、DirectX、KamataEngine、OBJ モデル描画、シーン管理、当たり判定、サウンド再生

プログラム構成

クラス/ファイル	役割
SceneManager	タイトル、ゲーム、クリア、ゲームオーバーのシーン遷移を管理
GameScene	ゲーム本編の初期化、更新、描画、当たり判定、勝敗判定を統括
Player	移動、射撃、HP、被弾時の無敵時間、プレイヤー弾の管理
Enemy	ボスの移動、HP、被弾処理、攻撃パターンの基礎処理
Funnel / FunnelBullet	ボス周囲を回る支援機と、プレイヤーを狙う弾を管理
HpHud	プレイヤーHP とボス HP を画面上に表示
Skydome	背景空間を描画し、3D シューティングの舞台を作る

更新処理の流れ

- 入力を取得し、プレイヤーの移動と射撃を更新する
- ボス本体とファンネルの位置を更新し、攻撃パターンに応じて弾を生成する
- プレイヤー弾、敵弾を更新し、寿命切れの弾を削除する

- プレイヤーと敵弾、ボスとプレイヤー弾の当たり判定を行う
- HP が 0 になった対象を確認し、クリアまたはゲームオーバーへシーン遷移する

当たり判定とダメージ処理

敵弾とプレイヤーは距離ベースで判定し、プレイヤー弾とボスは **AABB** で判定しています。被弾時は **HP** を減らし、プレイヤーには短時間の無敵時間を持たせて連続ヒットを防いでいます。ボスは被弾フラッシュでダメージを視覚的に伝える構成です。

ボス/ファンネル攻撃

ボスの周囲に 3 基のファンネルを配置し、ボス位置を中心に追従させます。攻撃パターンでは各ファンネルからプレイヤー方向へ弾を連射し、ボス本体だけでなく周辺ユニットも脅威になるようにしました。

ビルド・実行

項目	内容
必要環境	Windows 10/11、Visual Studio 2022、DirectX 対応環境
構成	Release x64
起動	Release フォルダ内の DirectXGame.exe を実行
注意	Resources フォルダを exe と同じ階層に置く。ソースをビルドする場合は DirectXGame と同じ階層の External も必要。

アピールしたい技術点

- ゲーム本編の流れを **GameScene** にまとめ、各オブジェクトの役割をクラスに分けたこと
- 弾やファンネルをリストで管理し、寿命切れやヒット済みを削除する更新構造
- **HP HUD**、シーン遷移、サウンド、**3D** モデル描画を組み合わせ、作品として最後まで遊べる形にしたこと